



Dokumentasi Software

SlimeVR-BMI160

Panduan lengkap menggunakan **Web Installer** dan **PlatformIO** untuk tracker ESP32 + BMI160.

- Web Installer
- PlatformIO
- ESP32



Hardware Overview

Berikut adalah gambaran lengkap hardware SlimeVR-BMI160 tracker, mulai dari desain PCB, casing 3D-print, hingga produk jadi yang siap digunakan.

Komponen Utama

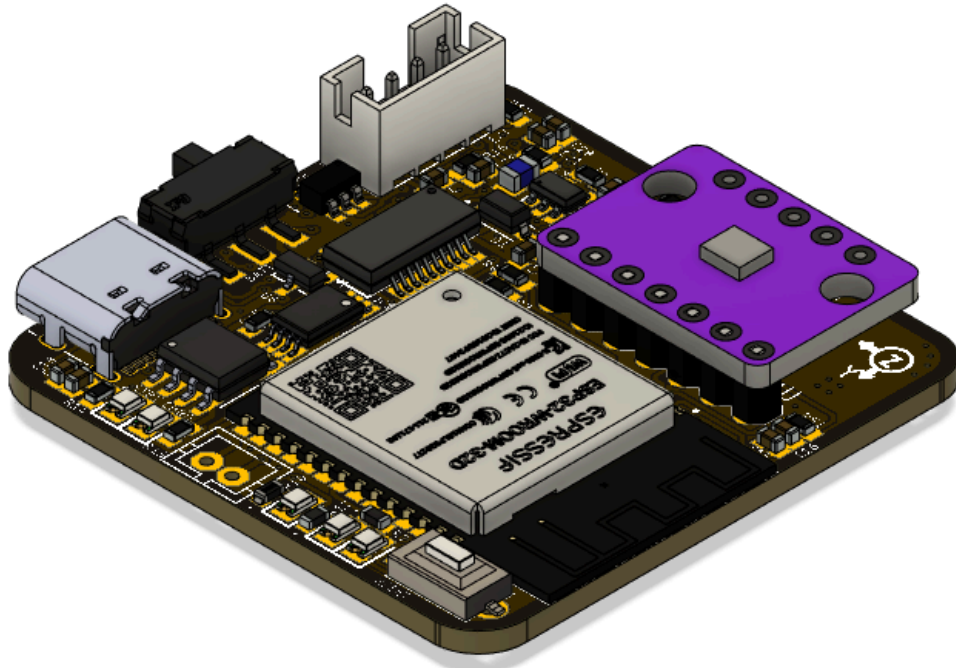
Komponen	Spesifikasi	Fungsi
ESP32-WROOM-32D	WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2, Dual-core 240 MHz	Mikrokontroler utama, mengirim data sensor via WiFi ke SlimeVR Server
BMI160	6-axis IMU (Accelerometer + Gyroscope), I2C 0x68	Sensor gerak untuk full-body tracking
TP4056	Li-Ion charger, constant current/voltage	Mengisi baterai Li-Ion via USB-C
DW01A + FS8205A	Battery protection IC + Dual MOSFET	Proteksi baterai dari over-charge, over-discharge, dan short circuit

Komponen	Spesifikasi	Fungsi
M3406-ADJ	Step-down DC-DC converter, SOT-23-5	Regulasi tegangan dari baterai ke 3.3V untuk ESP32
FT231XS-R	USB-to-UART bridge, SSOP-20	Konversi USB ke serial untuk flashing firmware dan debugging
USB Type-C	TYPE-C-31-M-12 receptacle	Port pengisian dan flashing firmware
Slide Switch	JS102011SAQN, SPDT	Saklar on/off baterai

Desain PCB

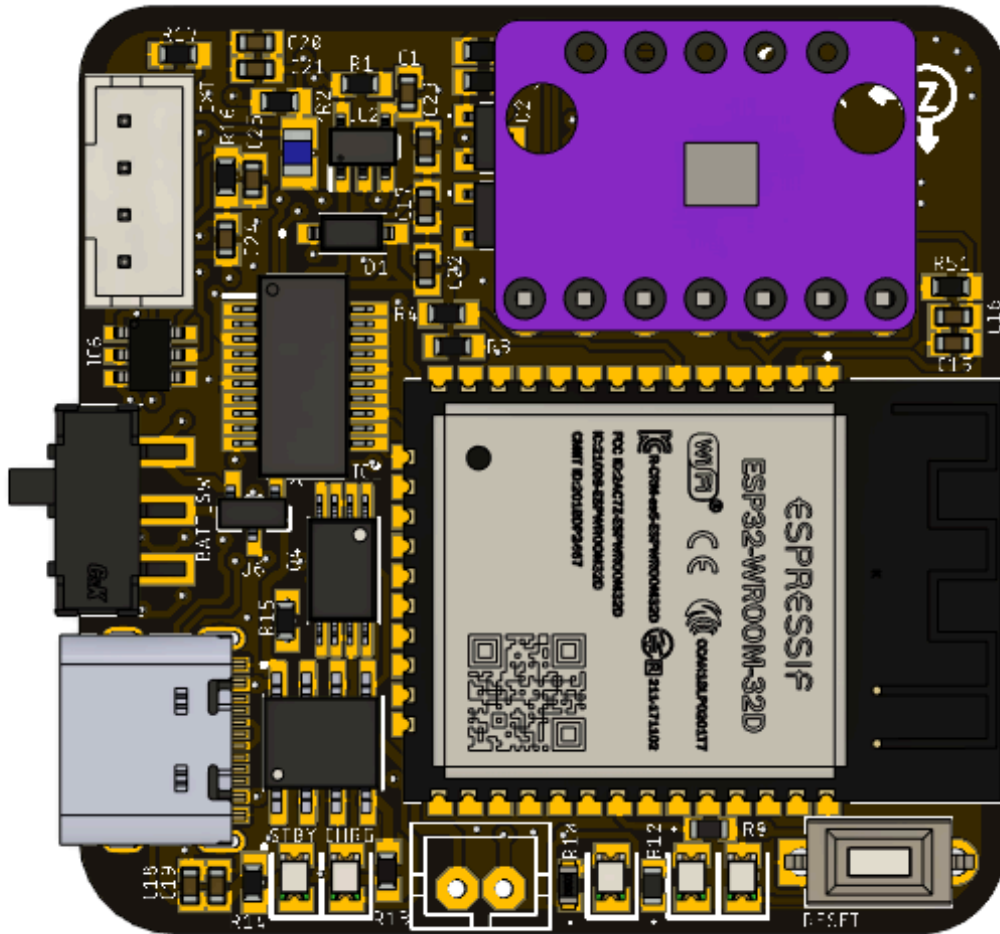
PCB menggunakan desain modular — sensor BMI160 terhubung via header 7-pin sehingga mudah diganti atau di-upgrade. Konektor JST-PH untuk baterai (2-pin) dan ekstensi sensor (4-pin).

PCB Layout — Tampak Atas (Top Layer)



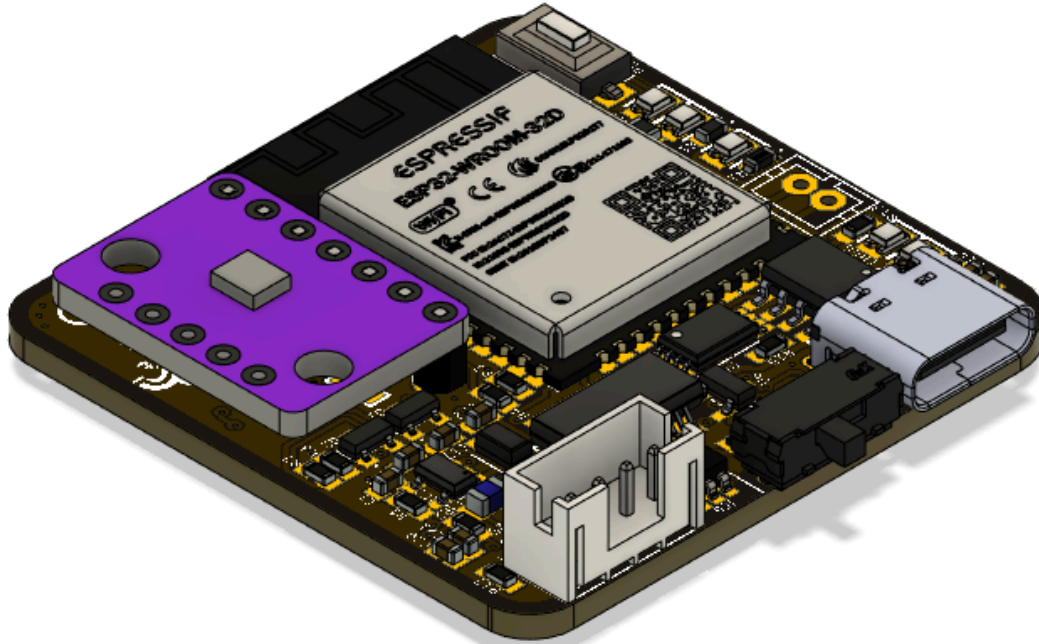
Penempatan komponen utama: ESP32 WROOM, FT231XS USB-UART, TP4056 charger, dan konektor USB-C di sisi atas PCB.

PCB Layout — Tampak Bawah (Bottom Layer)



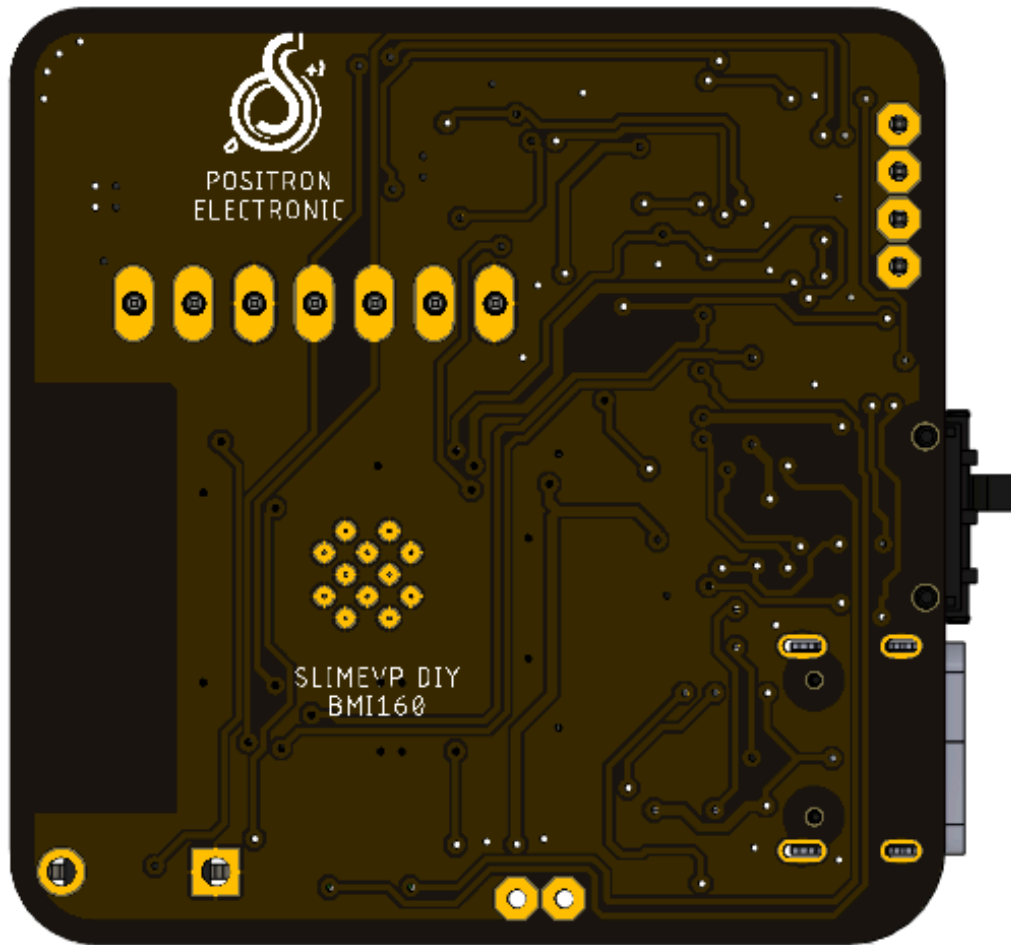
Routing sinyal dan ground plane di sisi bawah. Komponen pasif (resistor, kapasitor) tersebar di kedua sisi.

PCB 3D Render — Perspektif Atas



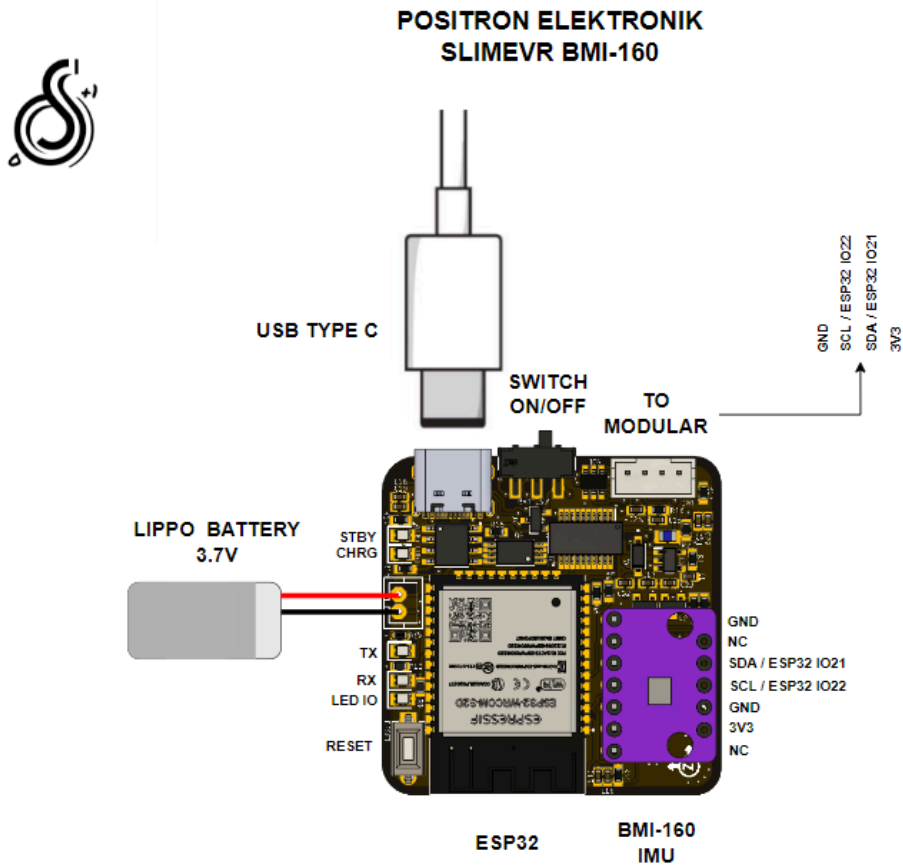
Render 3D menunjukkan posisi header IMU (7-pin), konektor baterai JST-PH (2-pin), dan slide switch on/off.

PCB 3D Render — Perspektif Bawah



Tampilan sisi bawah PCB dengan komponen SMD dan jalur ground plane.

PCB Dimensi & Pinout

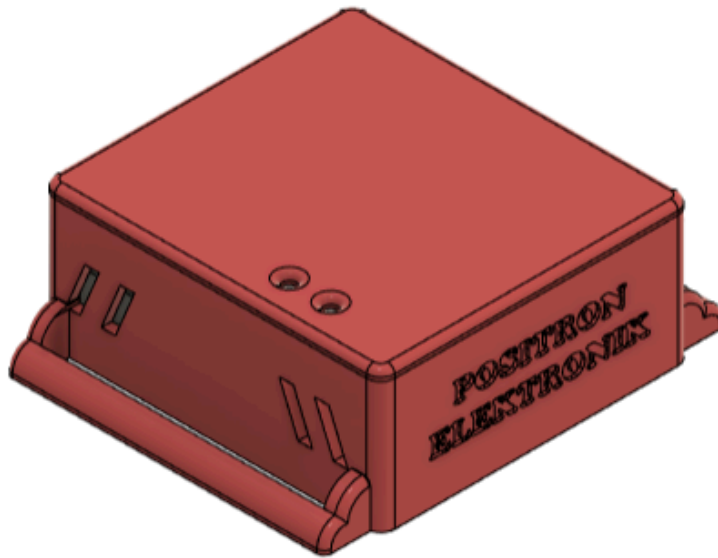


Dimensi board dan layout pin untuk referensi pemasangan dalam casing.

Casing 3D-Print

Casing dirancang untuk 3D printing (FDM/resin). Desain snap-fit sehingga mudah dibuka-tutup tanpa sekrup.

Casing — Tampak Isometrik



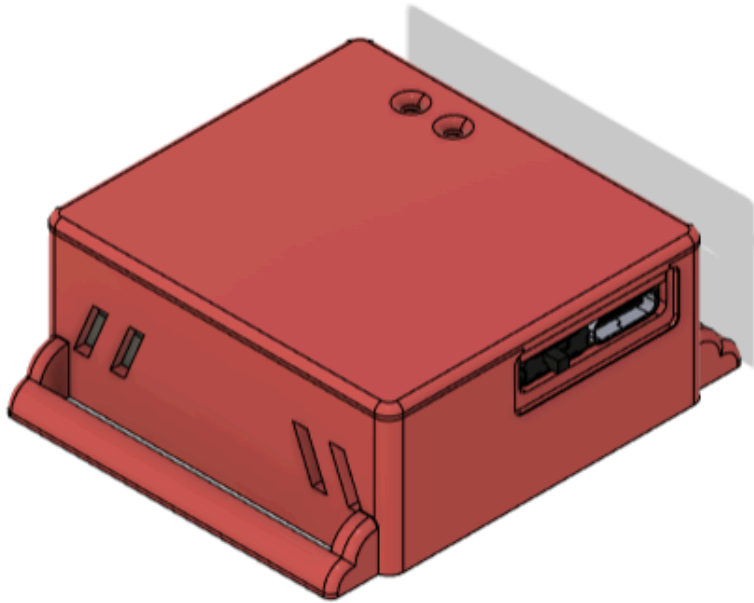
Desain kompak dengan lubang untuk USB-C, slide switch, dan ventilasi.

Casing — Tampak Atas



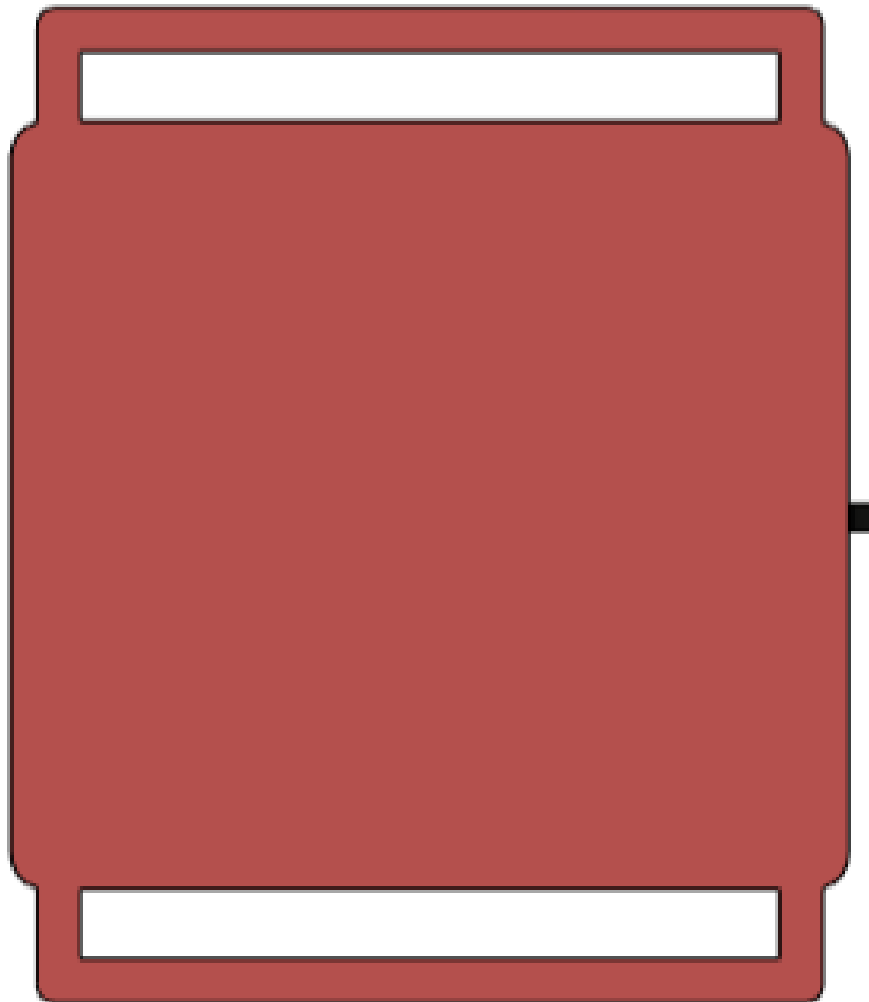
Permukaan atas rata, cocok untuk ditempel pada strap elastic band.

Casing — Tampak Samping & Belakang



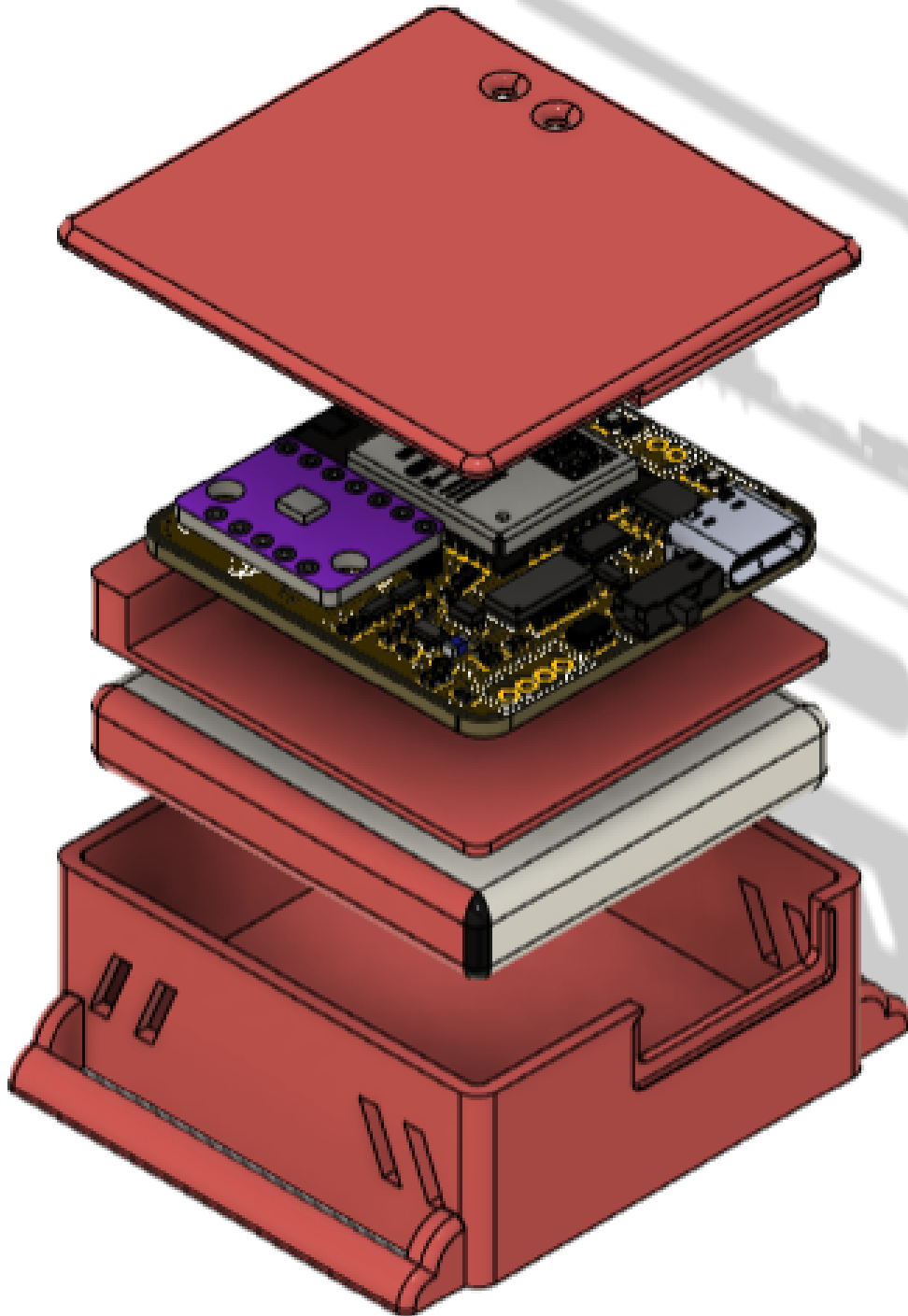
Profil tipis, ketebalan keseluruhan minimal untuk kenyamanan saat dipakai di tubuh.

Casing — Detail Sambungan



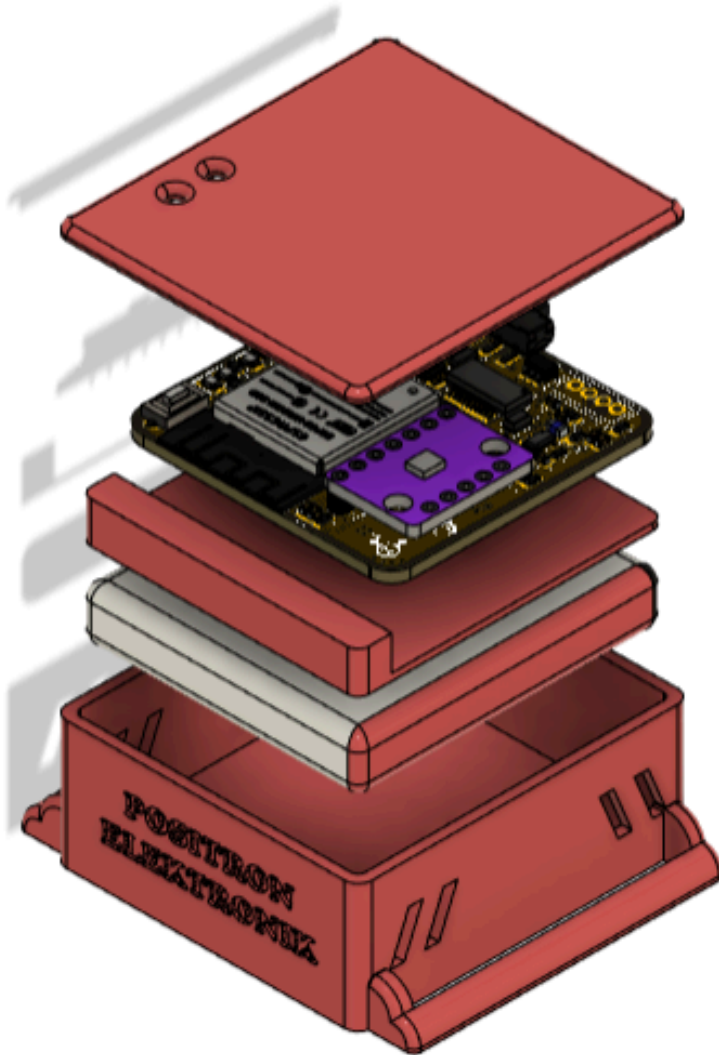
Mekanisme snap-fit antara bagian atas dan bawah casing.

Casing — Tampak Bawah



Slot untuk PCB dan space baterai Li-Ion di bagian bawah.

Casing — Tampilan Lengkap

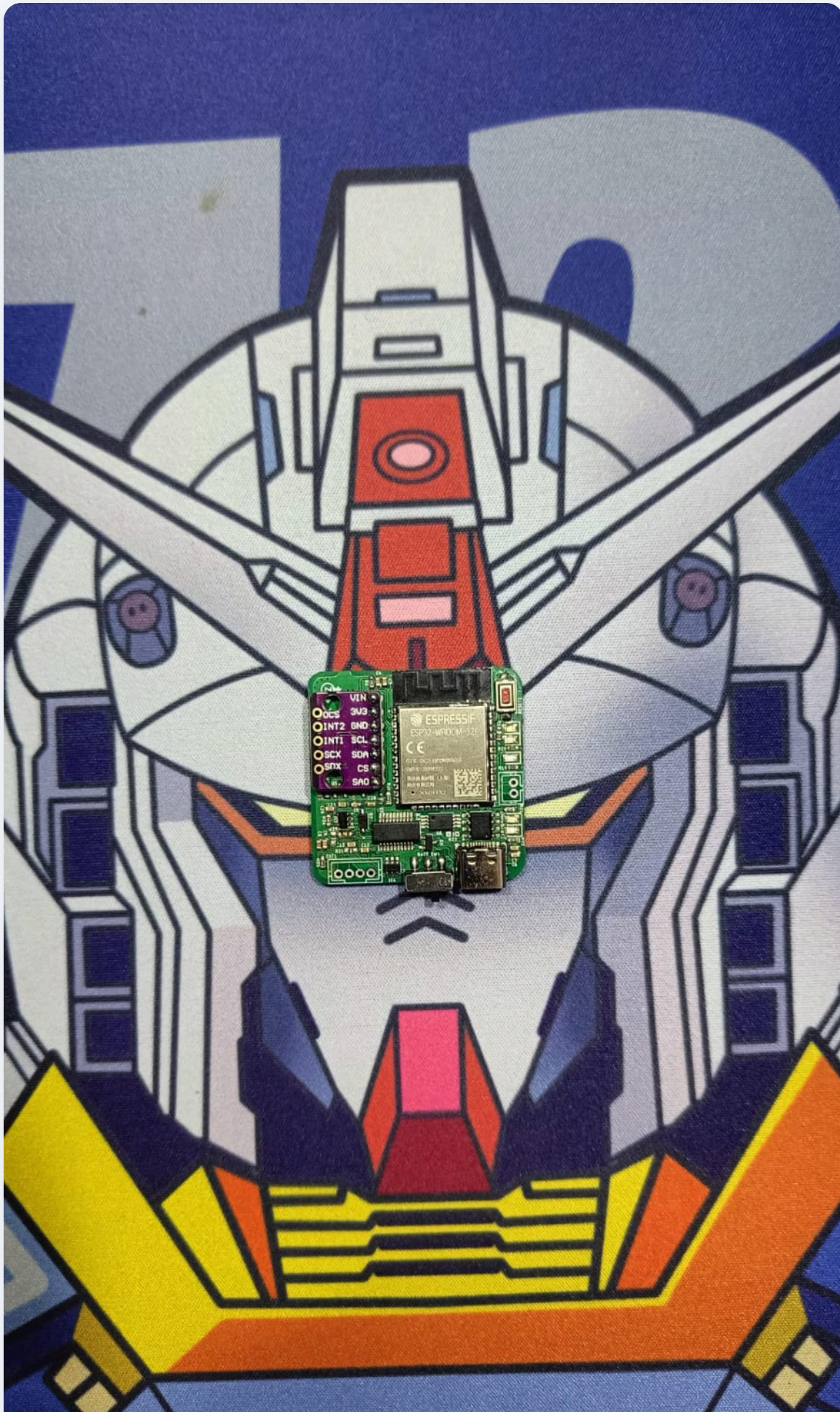


Tampilan keseluruhan casing dari berbagai sudut.

Foto PCB Terpasang

PCB setelah di-solder dengan semua komponen SMD terpasang.

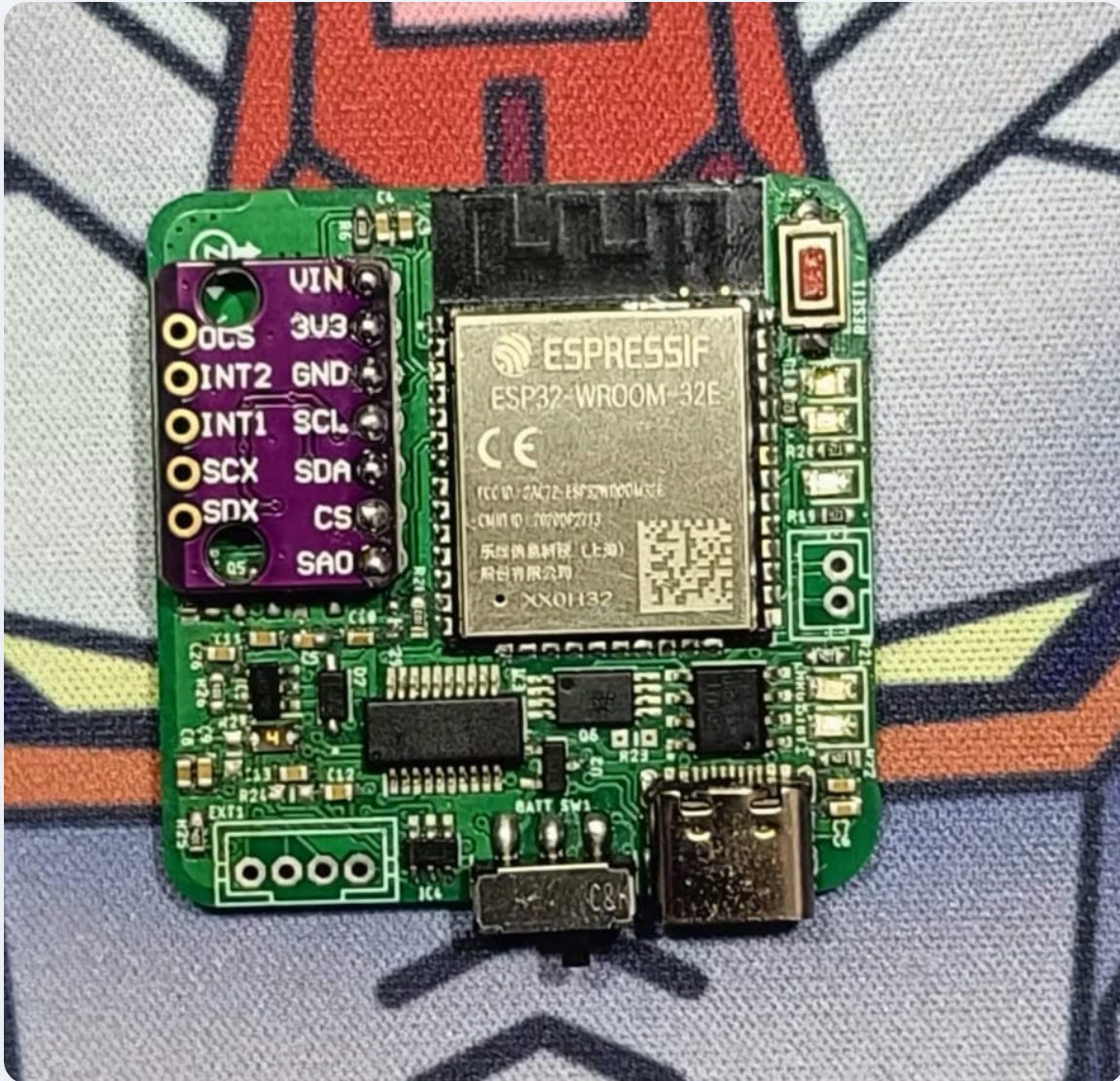
PCB Assembled — Tampak Atas





PCB dengan ESP32, FT231XS, TP4056, dan komponen pasif sudah terpasang. Header IMU siap dipasang modul BMI160.

PCB Assembled — Tampak Bawah



Sisi bawah PCB menunjukkan kualitas soldering komponen SMD.

Produk Jadi (Finished Product)

Tracker yang sudah dirakit lengkap — PCB + baterai di dalam casing 3D-print, siap digunakan untuk full-body tracking.

Tracker Jadi — Tampak Depan



Tracker dalam casing dengan port USB-C terlihat, siap untuk charging dan flashing.

Tracker Jadi — Tampak Samping



Profil tipis tracker, menunjukkan slide switch on/off di sisi samping.

Tracker Jadi — Detail Atas



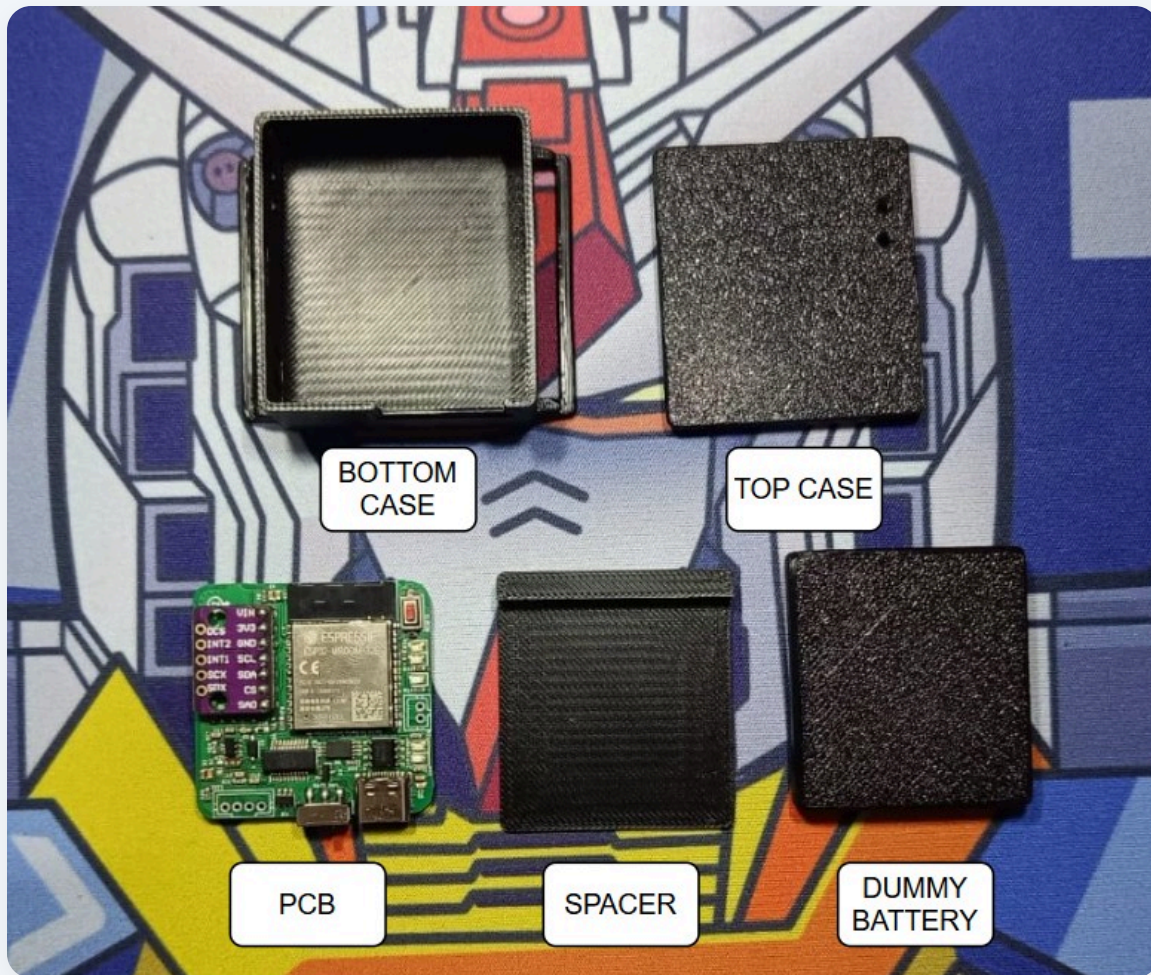
Tampak atas tracker dalam casing — permukaan rata untuk penempatan strap.

Tracker Jadi — Dalam Casing (Terbuka)



Bagian dalam tracker menunjukkan PCB dan baterai Li-Ion yang terpasang rapi.

Set Tracker Lengkap



Beberapa tracker siap pakai — untuk full-body tracking dibutuhkan 5-7 unit (tergantung titik tracking yang diinginkan).

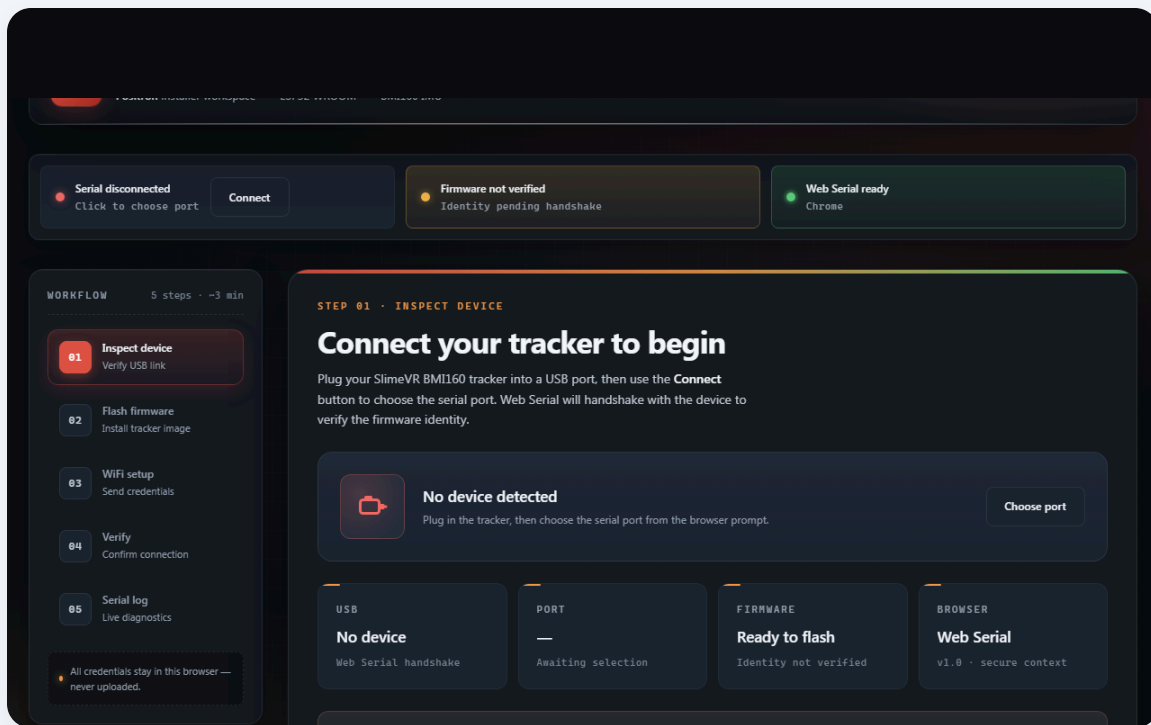
Pendahuluan

Tracker SlimeVR-BMI160 adalah perangkat full-body tracking DIY berbasis ESP32 dan sensor BMI160. Dokumentasi ini memandu Anda melalui dua metode utama:

-  **Web Installer** — cara termudah, tanpa instalasi software (direkomendasikan)
-  **Manual (PlatformIO)** — untuk pengembang yang ingin mengompilasi sendiri

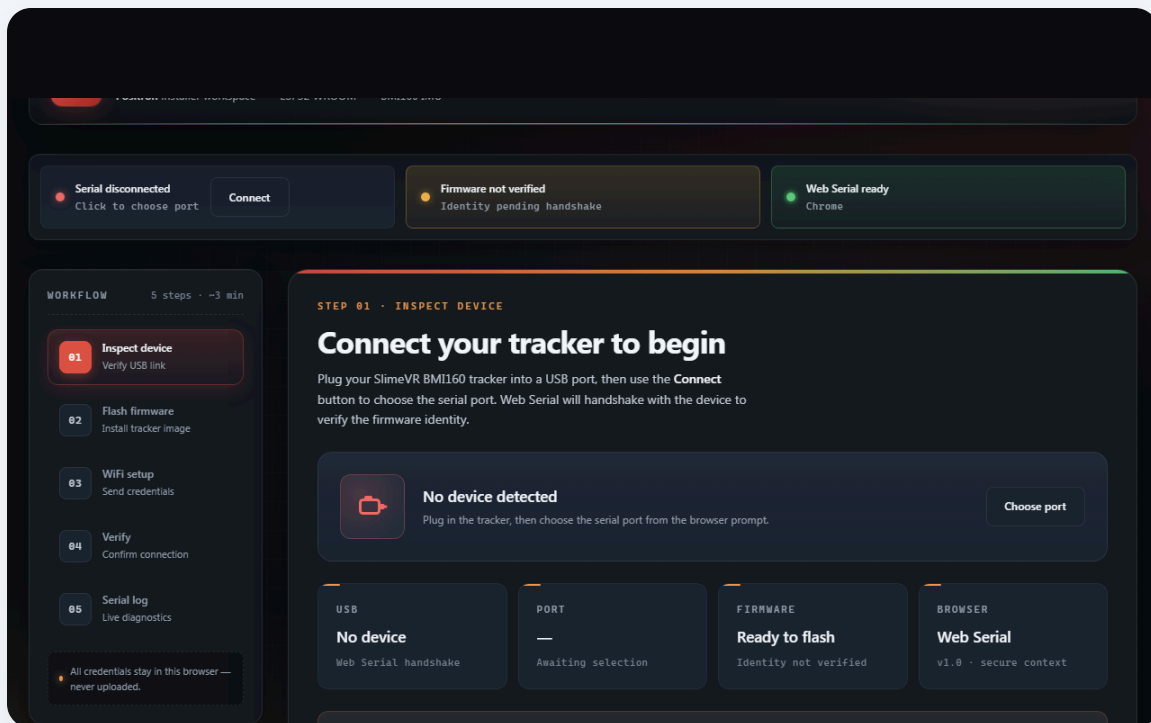
Panduan Bergambar Web Installer

Langkah 1: Buka Halaman Web Installer



Buka [SlimeVR BMI160 Web Installer](#) di Chrome/Edge.

Langkah 2: Hubungkan Tracker & Connect

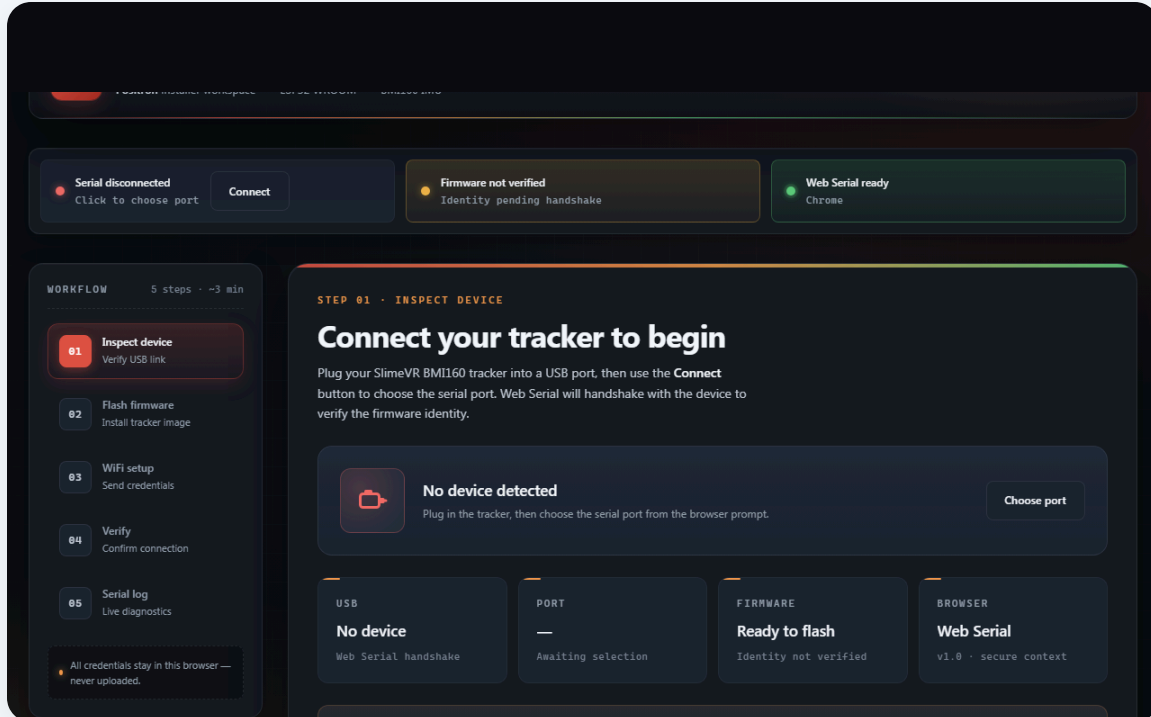


1. Colokkan tracker via USB (pastikan kabel data).
2. Klik tombol
Connect

(pojok kiri atas).

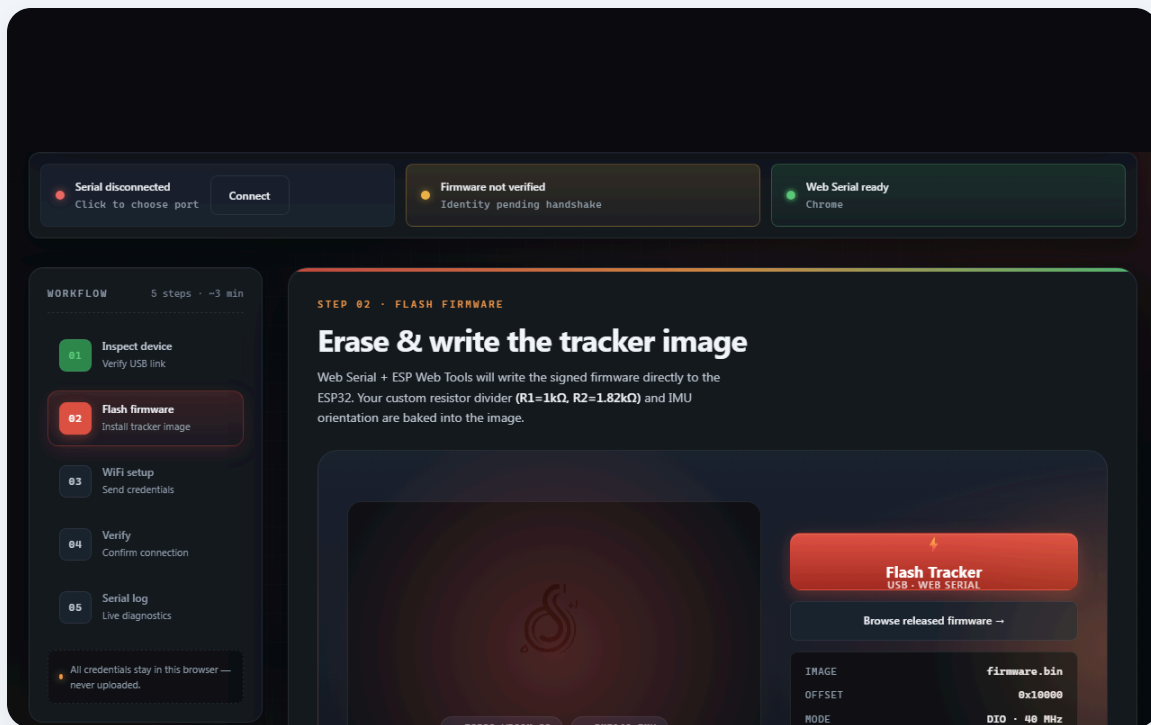
3. Pilih port serial yang muncul (biasanya "USB Serial Port" atau COMx).

Langkah 3: Verifikasi Koneksi



Jika berhasil: status "Serial connected" berwarna hijau dan "Firmware verified" (jika firmware sudah ada).

Langkah 4: Flash Firmware



1. Pindah ke step 2 (klik "02 Flash firmware" di sidebar).

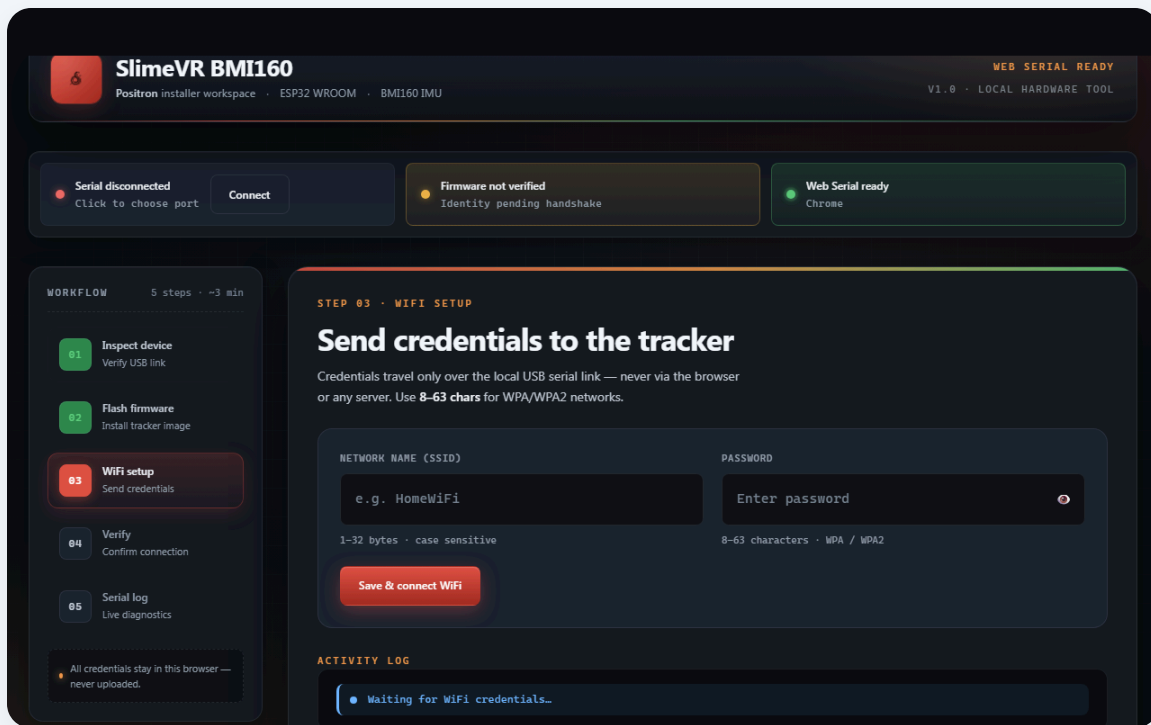
2. Klik tombol

Flash Tracker

3. Konfirmasi port dan tunggu hingga selesai (jangan cabut kabel!).

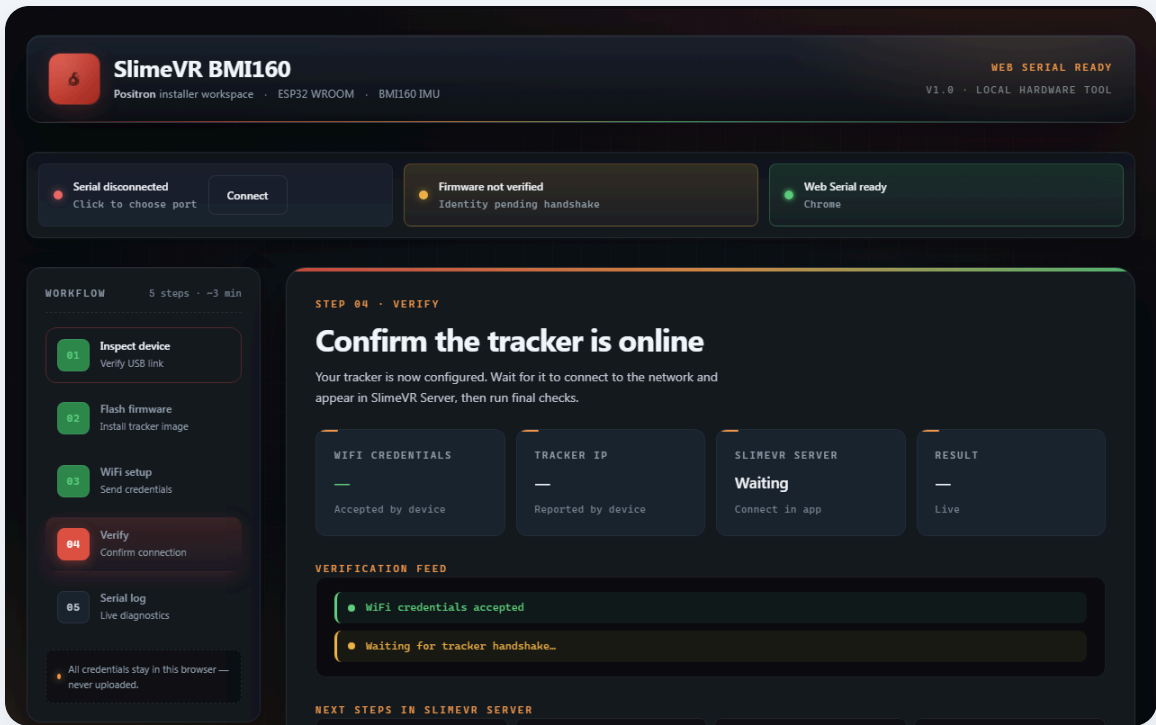
🕒 Proses flashing berlangsung ± 10 detik. Tracker reboot otomatis.

Langkah 5: Konfigurasi WiFi



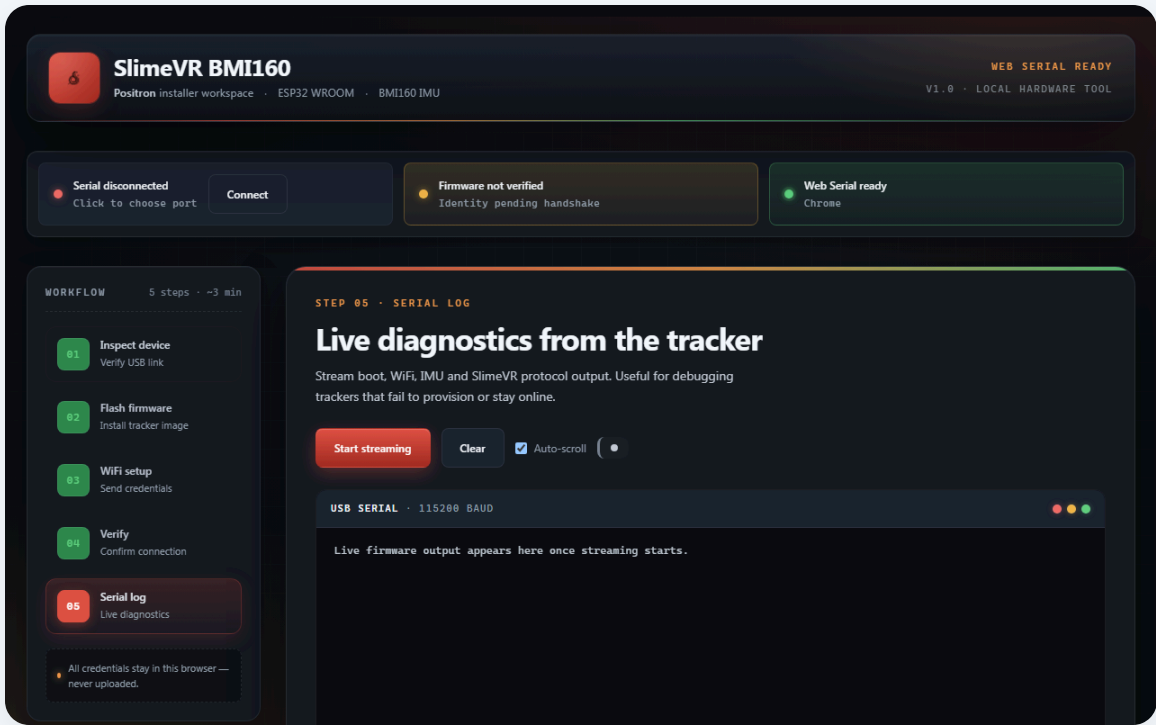
1. Pindah ke step 3.
2. Masukkan
SSID
dan
Password
WiFi Anda.
3. Klik
Save & connect WiFi
.
4. Tunggu hingga muncul "Connected" dan alamat IP.

Langkah 6: Verifikasi di SlimeVR Server



Buka SlimeVR Server di PC — tracker akan muncul otomatis (pastikan satu jaringan).

Langkah 7: Serial Log (Debugging)



Gunakan step 5 untuk melihat output real-time dari tracker (boot, WiFi, IMU, koneksi server).

Metode Manual (PlatformIO)

Prasyarat

- VS Code + ekstensi **PlatformIO IDE**
- Kabel USB data
- Tracker SlimeVR-BMI160 terhubung

Langkah-langkah

1. Clone Repositori

```
git clone https://github.com/juarendra/SlimeVR-BMI160.git
cd SlimeVR-BMI160
```

2. Buka Proyek Firmware

Buka folder `FIRMWARE/SlimeVR-Tracker-ESP-0.4.0/` di VS Code. PlatformIO akan menginstal dependensi otomatis.

3. Konfigurasi WiFi (Hardcode)

Buka `platformio.ini`, tambahkan di `[env:esp32dev]` :

```
build_flags =
    -DWIFI_SSID='"NAMA_WIFI_ANDA"'
    -DWIFI_PASSWORD='"PASSWORD_WIFI_ANDA"'
```

4. Erase Flash (Opsional)

```
pio run --target erase
```

5. Upload Firmware

Klik tombol **Upload** (panah kanan) di toolbar PlatformIO. Tunggu hingga "SUCCESS".

6. Monitor Serial

Klik ikon **Serial Monitor** (colokan), pastikan baud rate `115200` .

Output Serial yang Diharapkan


```
[20:13:30] [INFO] [main] Starting SlimeVR tracker...
[20:13:31] [INFO] [WIFI] Connecting to "NAMA_WIFI_ANDA"
[20:13:34] [INFO] [WIFI] WiFi connected. IP: 192.168.1.10
[20:13:34] [INFO] [I2C] Found BMI160 at address 0x68
[20:13:35] [INFO] [SERVER] Connected to server!
[20:13:36] [INFO] [OUTPUT:0] Sensor 0 reporting: ...
```

Perintah Serial untuk Provisioning (Advanced)

- `GET INFO` — tampilkan informasi perangkat.
- `SET BWIFI <base64_ssid> <base64_pass>` — kirim kredensial WiFi. Respon:
 - `[WIFI-PROVISION] ACCEPTED`
 - `[WIFI-PROVISION] CONNECTED <IP>`
 - `[WIFI-PROVISION] FAILED <reason>`

Troubleshooting Lanjutan

Masalah	Solusi
Sensor tidak terdeteksi	Periksa koneksi I2C, pastikan header BMI160 terpasang. Coba <code>i2cscan</code> .
WiFi gagal konek	Pastikan password benar, gunakan jaringan 2.4 GHz.
Tracker tidak muncul di server	Pastikan server berjalan dan firewall tidak memblokir.
Flashing manual gagal	Periksa driver USB, coba port lain, restart VS Code.

Sumber Daya Tambahan

- [SlimeVR Official](#)

- [GitHub Repo](#)
- [README Utama](#)

Dokumentasi terakhir diperbarui: Agustus 2026